EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.8

Como resolver desigualdades quando a curva sobe e desce?

> *Numa equação você procura **pontos**. Numa inequação você procura **territórios**. E o instante em que você tenta resolver território com técnica de ponto é o instante em que perde a questão.*

Aula 3.8 — Desigualdades quando a curva sobe e desce

A ÂNCORA

Uma vacina precisa ser mantida **entre 2 °C e 8 °C**. Fora dessa faixa, o lote é perdido — milhões de reais no lixo.

O sensor da câmara frigorífica registrou uma falha no compressor. A temperatura, em graus Celsius, ao longo das horas seguintes, seguiu:

$$T(t) = t^2 - 10t + 26$$

A pergunta do gerente de qualidade não é "qual a temperatura em $t = 3$?". Isso é fácil, é um ponto. A pergunta dele é:

> *Durante **quanto tempo** o lote ficou dentro da faixa segura? Em que **intervalo** eu posso garantir que a vacina não se estragou?*

Repare no que mudou. Ninguém quer um número. Querem **um pedaço da reta do tempo**.

Vamos testar valores para sentir o comportamento:

t (h)	0	1	2	3	5	7	9
T (°C)	26	17	10	5	1	5	17

}

Em $t = 3$ está seguro (5 °C). Em $t = 5$ está **abaixo** do mínimo (1 °C — congelou, também perdeu). Em $t = 7$ voltou a 5 °C.

Ou seja: a resposta não é um intervalo. São **dois**. E há uma zona proibida no meio deles.

Se você tentar resolver isso com Bhaskara e nada mais, você vai encontrar quatro números soltos e não vai saber o que fazer com eles.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro de partida 1: tratar inequação como equação com outro símbolo.

Você aprendeu a resolver $x^2 - 5x + 6 = 0$ e achar $x = 2$ e $x = 3$. Então, diante de $x^2 - 5x + 6 > 0$, seu reflexo é achar as mesmas raízes e escrever "$x > 2$ e $x > 3$".

Isso é falso — e é falso por um motivo estrutural, não por descuido. As raízes de uma equação quadrática **não são a resposta** de uma inequação quadrática. Elas são as **fronteiras**. São os pontos onde a função cruza o zero, ou seja, onde ela **troca de sinal**. A resposta está no que acontece **entre** e **fora** delas.

Erro de partida 2: aplicar a lógica linear.

Na aula 3.5 você resolveu inequações de 1.º grau. Lá, funcionava assim: existe um único zero, e a reta é negativa de um lado e positiva do outro. Simples, binário, sem surpresa.

Agora a curva **sobe e desce**. Ela pode cruzar o zero **duas vezes**. Consequência: a reta real fica dividida em **três** regiões, e o sinal alterna. A lógica de "um zero, dois lados" não escala.

Erro de partida 3 — o mais caro: multiplicar cruzado numa inequação com fração.

Diante de

$$\frac{x+1}{x-3} \geq 0$$

, o aluno médio multiplica os dois lados por $(x-3)$ e escreve $x + 1 \geq 0$.

Crime. Você não sabe o sinal de $(x-3)$. Se ele for negativo, multiplicar por ele **inverte** a desigualdade — e você acabou de trocar a resposta certa pela errada sem perceber. Você já sabe disso desde 2.6, mas o hábito de "passar multiplicando" é mais forte que o conhecimento.

Numa inequação, você não resolve.
Você mapeia o sinal da função em toda a reta real.
A resposta é a região que satisfaz a condição pedida.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A ideia-mãe: uma função só troca de sinal onde ela vale zero

Este é o teorema silencioso que sustenta a aula toda. Pense: para uma função contínua passar de positiva para negativa, ela **tem** que atravessar o zero. Não existe atalho. Não existe pular.

Logo — e esta é a consequência poderosa — **entre duas raízes consecutivas, o sinal é constante**. Ele não muda, não oscila, não hesita. Se você testar **um único ponto** de um intervalo, você conhece o sinal de **todo** o intervalo.

Isso transforma um problema infinito (testar todos os x reais) em um problema finito: achar as raízes, dividir a reta, testar um ponto por região.

2. O procedimento canônico

> **PROTOCOLO DE INEQUAÇÃO QUADRÁTICA**
>
> **Passo 1 — Zere um lado.** Toda inequação deve virar $f(x) > 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$ ou $f(x) \leq 0$. Nunca resolva com termos dos dois lados.
>
> **Passo 2 — Ache as raízes de $f(x) = 0$.** Fatoração, Bhaskara, soma-e-produto. É aqui, e só aqui, que você usa a técnica de equação.

Passo 3 — Determine o sinal por concavidade. Não teste ponto — **deduza**. Com $a > 0$ (concavidade para cima), a função é **positiva fora das raízes** e **negativa entre elas**. Com $a < 0$, exatamente o contrário.

Passo 4 — Selecione o que foi pedido e escreva em notação de intervalo, cuidando das bordas: $>$ ou $<$ excluem a raiz (bola aberta); $\geq$ ou $\leq$ incluem (bola fechada).

O Passo 3 é o coração. Memorize a frase, ela vale dezenas de questões:

"Fora tem o sinal de a; dentro tem o sinal contrário."

Isso não é macete: é consequência direta da forma da parábola. Se $a > 0$, os braços apontam para cima (positivos) e o miolo afunda abaixo do eixo (negativo). Desenhe uma vez e você nunca mais precisa decorar.

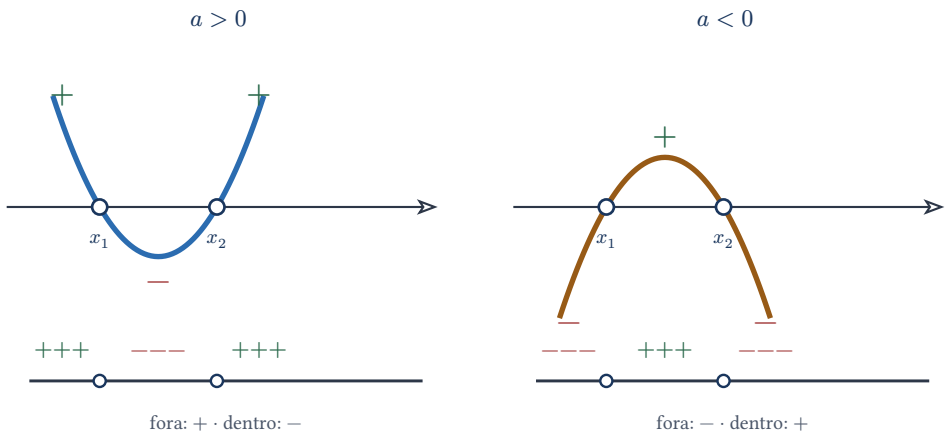


Fig. 1 — O quadro de sinais (retas inferiores) é apenas o **gráfico comprimido em uma dimensão**: você joga fora a informação de "quanto vale" e guarda só "que sinal tem". É essa compressão que permite empilhar vários fatores e resolver inequações produto e quociente sem desenhar nada.

3. Resolvendo a vacina

A faixa segura exige **duas condições simultâneas**: $T \geq 2$ e $T \leq 8$. Isso é um **sistema de inequações**. Resolva cada uma e cruze.

Condição A: $t^2 - 10t + 26 \geq 2 \rightarrow t^2 - 10t + 24 \geq 0$

Raízes: soma 10, produto 24 $\longrightarrow t = 4$ e $t = 6$. Como $a = 1 > 0$, é positiva **fora**:

$$t \leq 4 \quad \text{ou} \quad t \geq 6$$

Condição B: $t^2 - 10t + 26 \leq 8 \rightarrow t^2 - 10t + 18 \leq 0$

Raízes: $\Delta = 100 - 72 = 28$, logo $t = \frac{10 \pm 2\sqrt{7}}{2} = 5 \pm \sqrt{7} \approx 5 \pm 2{,}65$. Ou seja, $t_1 \approx 2{,}35$ e $t_2 \approx 7{,}65$. Como $a > 0$, é negativa **dentro**:

$$2{,}35 \leq t \leq 7{,}65$$

A interseção — a única coisa que interessa:

$$S = [2\{,\}35; 4] \cup [6; 7\{,\}65]$$

Traduzindo para o gerente: o lote esteve seguro em **duas janelas** de tempo, com um intervalo de congelamento perigoso entre $t = 4$ h e $t = 6$ h. Exatamente o que a tabela sugeria — mas agora com fronteiras exatas, não chutadas.

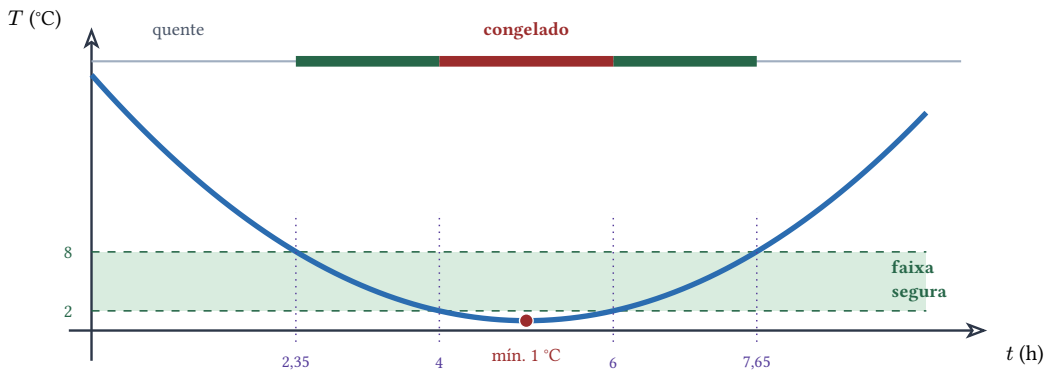


Fig. 2 — A solução é a projeção horizontal do trecho de curva que está **dentro** da faixa verde. Note que a zona vermelha central não é "erro de conta": ela existe porque a curva **atravessou por baixo** do limite inferior. Toda inequação de dupla desigualdade cuja curva tem vértice abaixo do piso produz solução em **dois** intervalos separados.

4. Inequação produto e quociente: o quadro de sinais vira obrigatório

Agora o caso que separa quem entendeu de quem decorou. Considere:

$$\frac{(x-1)(x+2)}{x-3} \leq 0$$

Você **não pode** multiplicar cruzado. Mas pode usar um fato aritmético elementar: **o sinal de um produto ou de um quociente depende apenas dos sinais dos fatores**. Dividir por negativo e multiplicar por negativo dão o mesmo sinal de resultado. Portanto, para efeito de **sinal**, numerador e denominador jogam no mesmo time.

O procedimento:

1. Ache os zeros de **cada** fator: $x = 1$, $x = -2$, $x = 3$.
2. Monte uma linha de sinais para cada fator, empilhadas.
3. Multiplique os sinais coluna por coluna. A última linha é o sinal do todo.

Fator	$x < -2$	$-2 < x < 1$	$1 < x < 3$	$x > 3$
$x - 1$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x + 2$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x - 3$	$-$	$-$	$-$	$+$
Quociente	$-$	$+$	$-$	$+$

Queremos ≤ 0, ou seja, as colunas negativas:

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -2\} \cup \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 3\}$$

> **A DISTINÇÃO QUE VALE A QUESTÃO INTEIRA**
>
> Repare nas bordas: -2 e 1 entram na resposta (**fechadas**), porque anulam o **numerador** — e zero satisfaz "≤ 0".
>
> Mas 3 é **excluída** (aberta), porque anula o **denominador**. Ali a expressão simplesmente **não existe**. E o que não existe não pode ser solução.
>
> **Regra absoluta: zero de denominador é sempre bola aberta, qualquer que seja o símbolo da inequação.** Errar isso é o motivo mais comum de perder meio ponto numa dissertativa da FUVEST.

5. Os dois casos extremos que a prova adora

E se $\Delta \leq 0$? A curva não cruza o eixo — e todo o método parece desmoronar. Não desmorona: fica **mais fácil**.

QUANDO NÃO HÁ DUAS RAÍZES

$\Delta < 0$ (não toca o eixo): a função tem **o sinal de a em toda a reta real**. Logo:
- $a > 0$: $f(x) > 0$ é satisfeita por **todo** $x \in \mathbb{R}$; e $f(x) < 0$ **não tem solução**.
- $a < 0$: exatamente o inverso.

$\Delta = 0$ (tangencia o eixo): a função tem o sinal de a em **todos** os pontos, exceto na raiz dupla, onde vale zero. Logo, com $a > 0$:
- $f(x) > 0 \rightarrow \mathbb{R} - \{x_v\}$
- $f(x) \geq 0 \rightarrow \mathbb{R}$
- $f(x) < 0 \rightarrow \varnothing$
- $f(x) \leq 0 \rightarrow \{x_v\}$ (um **único** ponto — resposta que assusta e está certa)

E é aqui que aparece a pergunta favorita dos vestibulares de elite: **"para quais valores de k a função $f(x) = x^2 + kx + 9$ é positiva para todo x real?"**

Traduzindo: você quer que ela nunca toque o eixo, com braços para cima. Isso exige $a > 0$ (já vale, $a = 1$) e $\Delta < 0$:

$$k^2 - 36 < 0 \rightarrow -6 < k < 6$$

Repare no que acabou de acontecer: uma inequação **dentro** de uma condição sobre parábolas. É o conceito da aula aplicado a si mesmo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Raiz não é resposta — é fronteira.** Uma função contínua só troca de sinal onde vale zero; portanto, entre duas raízes consecutivas o sinal é constante.
2. **Sempre zere um lado antes de qualquer coisa.** Inequação com termos nos dois lados é inequação irresolúvel.
3. **"Fora tem o sinal de a; dentro tem o sinal contrário."** Essa única frase substitui todo teste de valores em inequação quadrática.
4. **Nunca multiplique cruzado numa inequação com fração.** Você não conhece o sinal do denominador. Zere um lado, fatore e monte o quadro de sinais.
5. **Numerador e denominador entram no quadro de sinais com o mesmo peso**, porque o sinal de um quociente é o produto dos sinais dos fatores.
6. **Zero de numerador pode ser bola fechada; zero de denominador é SEMPRE bola aberta.**
7. **$\Delta < 0$ não é impasse:** a função tem o sinal de a em todo $\mathbb{R}$ — o que gera respostas $\mathbb{R}$ ou $\varnothing$.
8. **"Positiva para todo x" traduz-se em $a > 0$ e $\Delta < 0$.** "Negativa para todo x": $a < 0$ e $\Delta < 0$. Decore a tradução, não o resultado.
9. **Dupla desigualdade é sistema:** resolva as duas inequações separadamente e faça a **interseção**. A resposta pode legitimamente ser uma união de dois intervalos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o princípio que autoriza você a testar um único ponto de um intervalo para determinar o sinal da função em todo ele.
2. Descreva a regra de sinais de uma função quadrática com duas raízes reais distintas, em função do coeficiente a.
3. Explique por que é proibido multiplicar ambos os lados de uma inequação pelo denominador que contém a incógnita, e qual é o procedimento correto.
4. Diferencie o tratamento das bordas dadas pelos zeros do numerador e pelos zeros do denominador numa inequação quociente do tipo ≤ 0.
5. Traduza algebricamente a condição "$f(x) = ax^2 + bx + c$ é negativa para todo x real".

GABARITO OQPS

1. Uma função contínua só pode trocar de sinal **atravessando o zero**. Consequentemente, entre duas raízes consecutivas (ou entre uma raiz e o infinito) o sinal é **constante**, e um único valor-teste representa o intervalo inteiro.
2. A função tem o **sinal de a nos intervalos externos** às raízes e o **sinal contrário a a** no intervalo entre elas. Com $a > 0$: positiva fora, negativa dentro. Com $a < 0$: negativa fora, positiva dentro. Nas raízes, vale zero.
3. Porque o **sinal do denominador é desconhecido** — ele depende de x. Multiplicar por uma quantidade negativa inverteria o símbolo da desigualdade, e você não sabe se isso deve ou não acontecer. O procedimento correto é **zerar um lado**, reduzir a expressão a um único quociente fatorado e montar o **quadro de sinais** com todos os fatores, numerador e denominador.
4. Os zeros do **numerador** anulam a expressão, e zero satisfaz "≤ 0" — portanto são **incluídos** na solução (intervalo fechado). Os zeros do **denominador** tornam a expressão **indefinida** — portanto são sempre **excluídos** (intervalo aberto), independentemente do símbolo da inequação.
5. $a < 0$ **e** $\Delta < 0$. A primeira condição garante concavidade para baixo; a segunda garante que a curva não intercepta o eixo horizontal. Juntas, obrigam o gráfico a permanecer inteiramente abaixo do eixo x.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você resolve desigualdades com curvas que sobem e descem parando de procurar valores e passando a mapear sinais: acha as raízes de cada fator, usa-as para partir a reta real em regiões de sinal constante, e seleciona as regiões que satisfazem a condição pedida — porque a resposta de uma inequação nunca é um ponto, é um território.

Você fechou o bloco das curvas **polinomiais**. Reta, parábola, sinal, otimização, faixa — tudo governado por um mesmo tipo de crescimento: a variável está na **base**, e o expoente é fixo.

Agora observe o que acontece quando essa arquitetura se inverte.

Uma folha de papel dobrada 42 vezes alcançaria a Lua. Uma mensagem repassada a 3 pessoas por hora contamina uma cidade em um dia. Uma dívida de cartão de R$ 500 vira R$ 5.000 em pouco mais de dois anos. Nenhuma parábola faz isso — nem de longe. A quadrática cresce rápido; essa outra coisa cresce **obscenamente**.

O que muda? A variável sai da base e vai para o **expoente**. E o crescimento deixa de somar sobre uma taxa e passa a se **alimentar do próprio resultado**. Você já viu esse mecanismo em 1.13, nos juros compostos, e em 2.12, na PG — sem saber que estava conhecendo a função mais violenta do ensino médio.

Eixo III · Dependência, Variação e Escala
Próxima: Aula 3.9 · O que acontece quando o crescimento se alimenta de si mesmo?